
Problemfall 5

Event Stream Processing und Complex Event Processing

FHNW, Marc Schaaf - Software Architecture

1 Motivation und Szenario

In einem vorherigen Problemfall haben wir uns mit Enterprise Messaging beschäftigt und in diesem Rahmen eine definiert, dass bei den Aussendienstmitarbeitenden eine Java-Applikation auf ihren mobilen Geräten betrieben wird. Zwischenzeitlich ist diese Anwendung erfolgreich auf allen Endgeräten ausgerollt worden. Da so nun eine grundlegende Infrastruktur vorhanden ist, über welche Mitarbeitende ihre Auftragsdisposition verwalten, ist nun geplant, dieses System um neue Funktionen zu erweitern, welche die genaue Abarbeitung der Aufträge nachverfolgbar machen und somit unter anderem eine bessere Planung bzw. dessen dynamische Anpassung zu ermöglichen.

Hierfür ist vorgesehen, dass die Mitarbeitenden über die Anwendungen nun folgende Informationen “live” erfassen, während sie beim Kunden den aktuellen Auftrag bearbeiten (Die Erfassung weiterer Information wäre denkbar, wenn sich ein hinreichender Nutzen ergäbe):

1. Ankunftszeit beim Kunden.
2. Zeitpunkt der ersten Einschätzung des Arbeitsaufwands zusammen mit dem geschätzten Aufwand.
3. Evtl. unerwartete Verzögerungen durch Komplikationen inkl. der geschätzten Dauer der Verzögerung.
4. Abschluss des Auftrags (Abfahrt beim Kunden).

Die genannten Datenpunkte sollen durch ein Backendsystem dauerhaft gespeichert werden um hiermit Analysen erstellen zu können, wie zutreffend die bisherigen Auftragsplanungen sind. Zudem sollen basierend auf den Daten auch **zeitnahe** Anpassungen an der restlichen Planung für den aktuellen Tag gemacht werden können (nach Möglichkeit automatisch).

Ein konkretes Szenario, welches Sie mit der Dispositionsabteilung besprochen haben, bezieht sich auf eben diese zeitnahe Planungsanpassung: Aus der initial abgegebenen Aufwandseinschätzung des Mitarbeitenden soll abgeleitet werden, ob ein Auftrag vermutlich in der geplanten Zeit durchgeführt werden kann oder ob es voraussichtlich zu Verzögerungen kommen wird. Bei einer nennenswerten erkannten Verzögerung soll geprüft werden, ob ein eventueller im Anschluss geplanter Termin hiervon betroffen wäre. Wenn dies der Fall ist, soll der Kunde entsprechend informiert bzw. bei grösseren Verschiebungen die Disposition informiert werden.

2 Rahmenbedingungen:

Sie können davon ausgehen, dass Informationen zu den geplanten Einsätzen der Mitarbeitenden mit den zu erwartenden Werten (Startzeit, geplante Dauer, ...) über einen REST-Service abgefragt werden können.

Wie die neuen Daten von den Endgeräten der Mitarbeitenden an die Backendsysteme des Unternehmens übermittelt werden, kann von ihnen entschieden werden. Wie bereits bei den vorherigen Fällen können Sie davon ausgehen, dass die Endgeräte Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk via VPN haben.

Die Accolaia AG hat sich bereits für Apache Kafka ¹ als ESP-System entschieden, ein entsprechender Kafka Server wird daher von der IT derzeit aufgesetzt und wird ihnen für die Umsetzung zur Verfügung stehen.

3 Ergänzende Hinweise

Ergänzend zu Ihren eigenen Lernfragen betrachten Sie bitte auch die folgenden Fragen:

1. Was ist ein Event und wie unterscheidet es sich von einer Nachricht (Im Sinne von dem zuvor besprochenen Enterprise Messaging)?
2. Was unterscheidet Event Processing von “klassischem” Enterprise Messaging?
3. Was unterscheidet Complex Event Processing von “normalem” Event Processing.

4 Zielsetzung

Entwerfen Sie ein Lösungskonzept für das beschriebene Szenario und realisieren Sie dieses als einen vereinfachten technischen Durchstich, welcher die zentralen Funktionen demonstriert. Bei der Konzeptentwicklung soll der Fokus nicht auf der dauerhaften Speicherung der Daten liegen, sondern auf der Zeitnahen Verarbeitung der Daten für die automatische Anpassung der Planungen.

¹<https://kafka.apache.org/> bzw. <https://kafka.apache.org/documentation/streams/>

**Zentrale Lernziele für diesen Fall:**

- Grundlegendes Verständnis der Konzepte von Event (Stream) Processing und Complex Event Processing sowie deren Einsatz in einfachen Szenarien.

Sowie das Trainieren von Selbststudienfähigkeiten und lösungsorientiertem Denken.

5 PBL Prozess

Bitte folgen Sie der in der Vorlesung vorgestellten Methodik zum Design-oriented Problem Based Learning.

5.1 Phase 1: Definition der eigenen Lernziele

1. Lesen Sie die Problemfallbeschreibung gründlich.
2. Definieren Sie, wer innerhalb der Gruppe als Moderator/Schrittführer für diesen Problemfall agiert.
3. Definieren Sie die Lernfragen für das Selbststudium.

Abgabe: Protokoll der Sitzung inkl. der erarbeiteten Lernfragen (Vorlage auf Moodle).

5.2 Phase 2: Selbststudium

1. Basierend auf den Lernfragen recherchieren und bereitgestelltes Material durcharbeiten.
 - Startpunkte für die Recherche finden Sie in Form von Dokumenten auf Moodle. Neben diesen sollten Sie auch nach weiteren vertrauenswürdigen Quellen suchen.
2. Zusammenstellen der Resultate für die kommende Besprechung mit der Gruppe
 - Zwischenresultate in eigenen Worten im persönlichen Learning Report dokumentieren (unter Angabe der zugehörigen Quellen).

5.3 Phase 3: Zusammenführen der Selbststudienergebnisse und Design/Umsetzung der Problemlösung

1. In der Gruppe die Resultate des individuellen Selbststudiums zusammentragen.
 - Unterschiedliche Funde/Auffassungen besprechen und einordnen.
 - Einheitliches Verständnis schaffen.

- Lernfragen beantworten und Antworten dokumentieren.
- 2. Lösungsstrategie definieren.
- 3. Coaching-Besprechung bezüglich der zentralen Konzepte und des weiteren Vorgehens.
- 4. Lösung entwerfen.
- 5. Finalisieren des Lösungskonzeptes und Umsetzung der Lösung sowie dessen Dokumentation.
- 6. *Finalisieren des Artefakts/der Dokumentation und Abgabe auf Moodle* (durch Moderator).

Abgaben auf Moodle zum Abschluss der Phase 3:

- Antworten auf die Lernfragen.
- *Lösungskonzept* mit nachvollziehbarer Begründung.
- *Lösungsumsetzung*.

5.4 Phase 4: Reflektion

1. Bewertung des Problemfalls und des PBL-Prozesses auf Moodle
2. Reflektieren des Problemfalls und dessen Bearbeitung.
3. Eigenen Lernbericht um eine kurze und prägnante Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse / des Gelernten aus dem Problemfall bzw. dessen Bearbeitung ergänzen